

Sherpa develop 2 onderzoeksrapport

Wat willen we onderzoeken in deze fase

- Nodige functies linken aan de nodige knoppen.

Het product moet in staat zijn om verschillende functies uit te voeren. Deze functies moeten gelinkt worden aan user inputs, deze zullen komen van verschillende knoppen (drukknoppen, slider, triggers, ...) en andere componenten (zoals bv. een microfoon).

- Positie van de knoppen op product.

De gedefinieerde knoppen zullen ook hun eigen plaats op het product krijgen. De plaats van deze knoppen moet logisch en comfortabel zijn voor de gebruiker.

- Welke houding neemt de gebruiker aan.

Bij het gebruik van het product zal de gebruiker deze op een bepaalde manier vasthouden, dit zal onderzocht worden. Ook zal er gekeken worden naar hoe het product ervoor zorgt dat de gebruiker bewust of onbewust een comfortabele en ergonomische positie aanneemt.

- Vorm van het product aanpassen.

Doormiddel van prototypes de product vorm en button lay-out testen en verbeteren.

- Elektronica verwerken.

Kijken of alle nodige elektronica en componenten in het product passen. Zo niet een oplossing bedenken.

Benchmarking

Elke controller is onderzocht op vorm, button layout en ergonomie.

1. DJI RC Motion 3

Vorm & Dimensies

- Compacte, handheld design speciaal ontworpen voor drone-besturing
- Gemiddelde lengte: ongeveer 15-17 cm
- Breedte: circa 8-10 cm
- Asymmetrisch ontwerp dat goed aansluit op de hand

Button Layout

- Twee analoge joysticks in het midden (thumbstick positie)
- Trigger-knoppen aan de bovenkant (voor duim bereikbaar)
- Multifunctionele knoppen aan de zijkanten
- Goed verspreide lay-out voor snelle toegang zonder hand-repositie

Ergonomische Kenmerken

- Grip diameter: ongeveer 30-35 mm
- Grip lengte: geoptimaliseerd voor gemiddelde handen
- Ergonomische sculptuur voor palm- en vingerondersteuning
- Antislip materiaal op contactoppervlakken



2. Meta Quest 3 Touch Controller

Vorm & Dimensies

- Ergonomisch ontworpen voor VR-toepassingen
- Lengte: ongeveer 13-14 cm
- Grip omvang: 35-40 mm
- Geïntegreerde hand tracking band aan bovenkant

Button Layout

- Joystick aan voorkant (duim-bereik)
- X/Y en A/B knoppen langs zijkant
- Grip-knoppen aan beide zijkanten (wijsvinger)
- Trigger aan voorkant (wijsvinger-bediening)

Ergonomische Kenmerken

- Asymmetrisch design voor linker- en rechterhand
- Licht gewicht (circa 150g) voor langdurig gebruik
- Natuurlijke greep houding ondersteund door vorm



3. Nintendo Wii Remote

Vorm & Dimensies

- Rechthoekig, straight-bar design
- Lengte: ongeveer 15 cm
- Breedte: circa 5 cm
- Zeer compacte en lichte constructie

Button Layout

- D-pad aan voorkant
- A-knop en B-knop onder (duim + wijsvinger bereik)
- Home en Power knoppen aan bovenkant
- Zeer eenvoudige, minimalistische button-indeling

Ergonomische Kenmerken

- Zeer licht gewicht (ongeveer 150g)
- Ingebouwde motion-sensoren (accelerometer, gyroscoop)
- Eenvoudige grip zonder veel anatomische sculptuur
- Geschikt voor alle leeftijden en handgroottes



4. PlayStation DualSense Controller

Vorm & Dimensies

- Symmetrisch, ergonomisch gebogen design
- Lengte: ongeveer 16 cm
- Breedte: ongeveer 11 cm
- Gewicht: circa 280g

Button Layout

- Twee analoge joysticks (standaard positie)
- Vier face-buttons (driehoek, cirkel, X, vierkant)
- Shoulder buttons (L1, R1, L2, R2)
- Touchpad aan bovenkant
- PlayStation-knop en options/share knoppen

Ergonomische Kenmerken

- Grip diameter: ongeveer 35-40 mm
- Grip lengte: ongeveer 120 mm
- Diepe grip curves voor comfort tijdens lang gebruik
- Textuur op grip-oppervlak
- Haptic feedback en adaptieve triggers



Vergelijkende Analyse

Samenvatting per Categorie

Aspect	DJI RC Motion 3	Meta Quest 3	Wii Remote	DualSense
Grip Diameter	30-35 mm	35-40 mm	~50 mm	35-40 mm
Lengte	15-17 cm	13-14 cm	~15 cm	~16 cm
Symmetrisch	Nee	nee	Ja	Ja

Belangrijkste Inzichten

Grip Diameterrange

De onderzochte controllers variëren van 30-75 mm in grip diameter. De Sherpa design-doelstelling van 28-37 mm (op basis van het 5e percentiel) past goed in het onderste bereik, geschikt voor kleinere handen en precisiewerk.

Button Layout Strategie

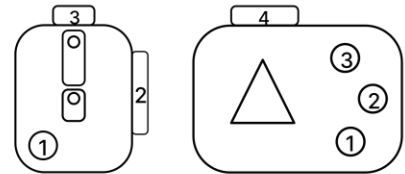
Alle referentie-controllers gebruiken een combinatie van analoge inputs (joysticks) en discrete knoppen. De Wii toont dat minimalisme werkt voor brede doelgroepen.

Mappen van inputs

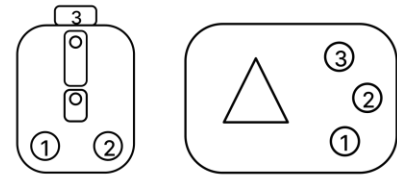
In de play fase zijn er volgende functies aanwezig

- Aan/Uit
- Wisselen naar Record modus
- Traject selecteren
- Traject Starten/Stoppen

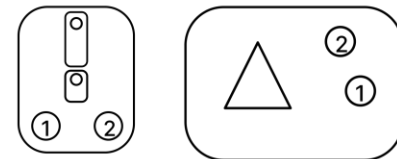
Input	type	functie	beschrijving	Feedback
1	knop	Aan/Uit	indrukken tot het toestel start. Opnieuw indrukken tot het toestel uitvalt.	Reizend trillend patroon bij opstarten Dalend patroon bij afsluiten
1	knop	Record/Play	Bij lang indrukkent schakelt het systeem over naar record fase	Reizend patroon gevolt door een blijvende pulsatie wanneer in record modus
2	draaiknop	Traject selecteren	Draaiknop waarbij elke positie een traject houdt.	Trilsignalen of mechanise click. Traject wordt benoemd
3	button	Start/Stop	Knop start je het traject, nog eens drukken pauzeert het traject	Trilsignaal geeft start aan, plus wijzer komt in beweging. Stop, strilsignaal en wijzer komt tot stop.



Input	type	functie	beschrijving	Feedback
1	knop	Aan/Uit	indrukken tot het toestel start. Opnieuw indrukken tot het toestel uitvalt.	Reizend trillend patroon bij opstarten Dalend patroon bij afsluiten
1	knop	Record/Play	Bij lang indrukkent schakelt het systeem over naar record fase	Reizend patroon gevolt door een blijvende pulsatie wanneer in record modus
2	knop	Traject selecteren	knop die doorheen de trajecten navigeert	Trilsignalen of mechanise click. Traject wordt benoemd
3	knop	Start/Stop	Knop start je het traject, nog eens drukken pauzeert het traject	Trilsignaal geeft start aan, plus wijzer komt in beweging. Stop, strilsignaal en wijzer komt tot stop.



Input	type	functie	beschrijving	Feedback
1	knop	Aan/Uit	indrukken tot het toestel start. Opnieuw indrukken tot het toestel uitvalt.	Reizend trillend patroon bij opstarten Dalend patroon bij afsluiten
1	knop	Record/Play	Bij lang indrukkent schakelt het systeem over naar record fase	Reizend patroon gevolt door een blijvende pulsatie wanneer in record modus
2	knop	Traject selecteren	knop die doorheen de trajecten navigeert	Trilsignalen of mechanise click. Traject wordt benoemd
2	knop	Start/Stop	Lang drukken start het traject, opnieuw lang drukken stopt het traject	Trilsignaal geeft start aan, plus wijzer komt in beweging. Stop, strilsignaal en wijzer komt tot stilstand.



Om de knoppen te positioneren wordt gebruik gemaakt van de kleimodellen. Deze maken het mogelijk om knoppen op verschillende plaatsen aan te brengen en snel de ergonomie te valideren. Na validatie bouwen we verschillende versies uit die de interacties kunnen nabootsen.

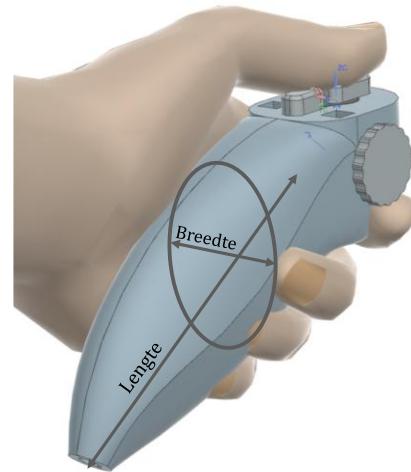


Ergonomie onderzoek

Rond ergonomie zijn er in het verleden al voldoende onderzoeken rond gebeurd. Voor deze opdracht is er dan ook geen tijd beschikbaar om zelf volwaardig onderzoek te doen rond de ergonomie van het lichaam, meebepaald de hand. Hierdoor wordt bij deze deelopdracht gebruikgemaakt van onderzoeken en researchpapers van andere onderzoekers.

Antropometrische Data

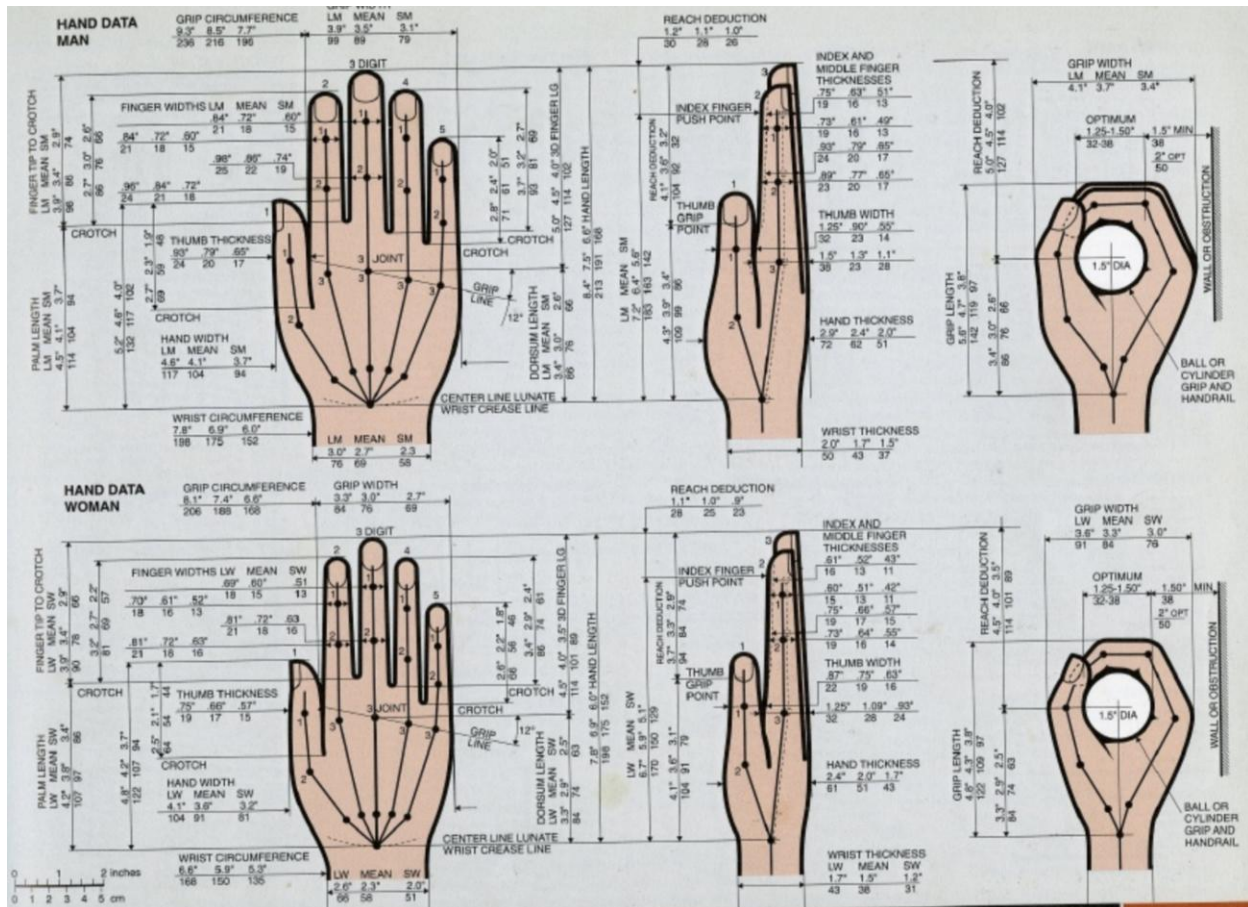
De diameter van het handvat wordt ontworpen op basis van het 5e percentiel, zodat zowel kleine als grote handen het handvat comfortabel kunnen omvatten. Deze maat wordt enkel in de breedte aangeduid op de afbeelding gerespecteerd. In de lengte mag het groter zijn (richting van de wijsvinger). De lengte van het handvat wordt afgestemd op de handbreedte, waarbij het 95e percentiel wordt gehanteerd, zodat ook gebruikers met grotere handen het handvat volledig kunnen vastgrijpen.



De volgende data is afkomstig van de DINED-database:

Percentiel	5%	50%	95%
Greep diameter	34,37	41,06	47,75
Handbreedte	71	84	97

Tilley en Dreyfuss hebben in hun onderzoek "The Measure of Man and Woman" (1974) gedetailleerde afmetingen van mannelijke en vrouwelijke handen gedocumenteerd. Deze data omvatten kritieke maten zoals handlengte, handbreedheid, en vingerlengtes. Robinson (in het "Anthropometric Hand Measurements") complementeert dit met aanvullende afmetingen voor grip-analyse.



Een gemiddelde mannelijke handlengte bedraagt ongeveer 188,8 mm, terwijl vrouwelijke handen gemiddeld 182,1 mm zijn. De handbreedte varieert van ongeveer 72,5 mm (vrouw) tot 86,5 mm (man). Deze variatie is essentieel voor het ontwerp van een product dat voor diverse gebruikers ergonomisch geschikt is.

Greep geometrie

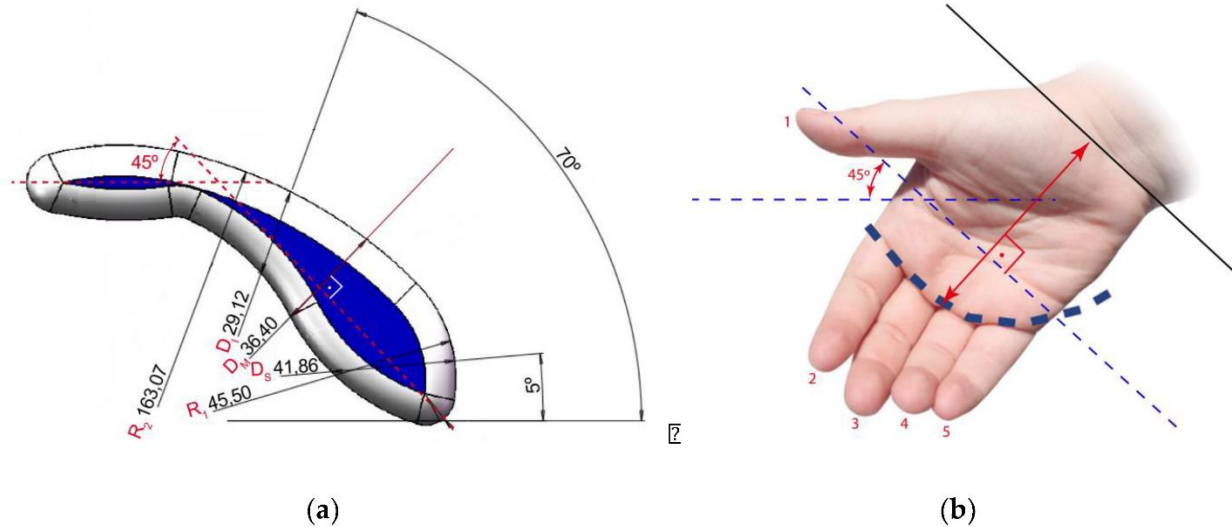
Onderzoeken tonen aan dat de optimale handvatdiameter tussen 28-37 mm ligt voor een neutrale greephouding. De waarde van het gekozen percentiel valt met 34 mm hier in.

González et al. (2018) demonstreerden dat een geparametriseerde handvatontwerp, geschaald naar individuele palmlengte (PLM), optimale ergonomie oplevert. Voor de PLM is er geen dataset te vinden.

Voor langdurig gebruik is een cilindrisch of licht anatomisch gevormde handgreep essentieel. De greep moet voldoende contactoppervlak bieden om druk evenwichtig over palm en vingers te verdelen. Dit minimaliseert vermoeiding en voorkomt concentratie van druk op gevoelige gebieden.

De handvatlengte zou minimaal 100-120 mm bedragen om voldoende stabiliteit en controle te bieden. De waarde van het gekozen percentiel komt hier ongeveer mee overeen.

Een helling van 45° tussen handvat en de voorkant van het product zorgt voor een natuurlijke polshouding.



Knoppen dienen gepositioneerd te worden in bereik van duim, wijsvinger en middelvinger in neutrale hand-positie. Op basis van antropometrische data:

- Duim: bereik van 0-40 mm vanaf palmzijde
- Wijsvinger: bereik van 50-80 mm langs bovenzijde handvat
- Middelvinger: bereik van 30-60 mm vanaf palmzijde

Knoppen voor frequent gebruik moeten zich op maximaal bereikbare posities bevinden zonder polsflexie.

Langdurig controllergebruik vereist een neutrale polshouding. Dit betekent:

- Pols in lichte extensie ($5-10^\circ$)
- Geen radiale of ulnaire deviatie
- Elleboog flexie van ongeveer 90°
- Arm steun op gewenste hoogte

Het productontwerp dient deze houding passief te ondersteunen, zodat gebruikers zich kunnen concentreren op de interactie zonder fysieke compensatie.

Conclusie

Voor dit project kan er dus gebruikgemaakt worden van deze bevindingen. De belangrijkste afmetingen om rekening mee te houden zijn dus: een diameter van 28-37 mm, lengte van minimaal 110 mm, en anatomisch optimale knopplaatsing. Het toepassen van deze maten zorgen voor langdurig comfortabel gebruik.

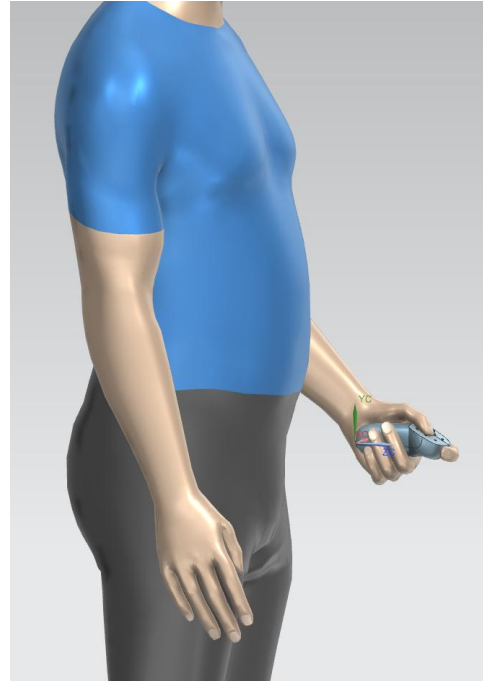
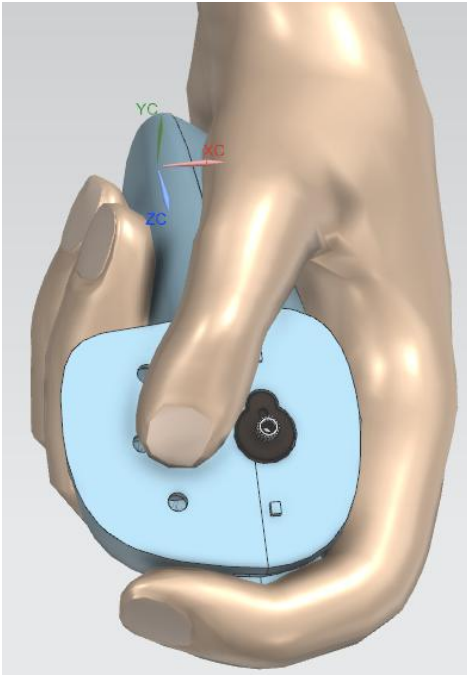
Toepassen op prototypes

Op basis van data en afbeeldingen is de ergonomie van een handvat moeilijk voor het testen van de ergonomie van ons nauwkeurig te beoordelen. Daarom werden er 4 verschillende prototypes gemaakt om de andere vorm en button lay-out. De gegevens te vertalen naar fysieke prototypes die fysiek gevalideerd worden. Na deze validatie worden volwaardige prototypes geprint.

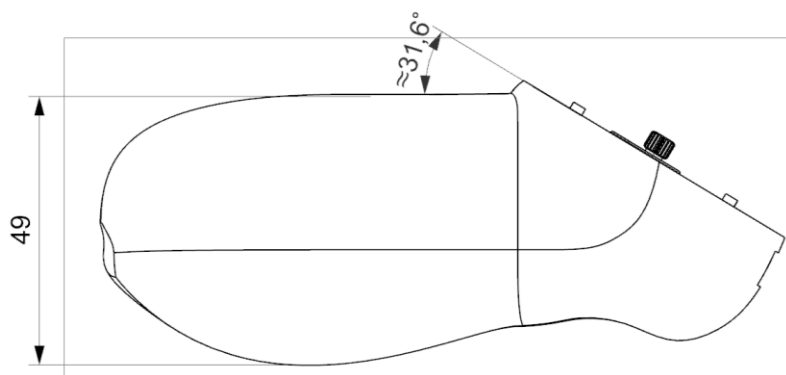
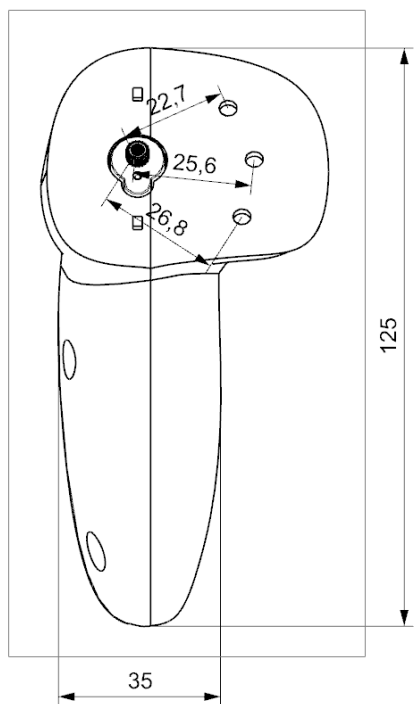


Prototypes

Type 1:

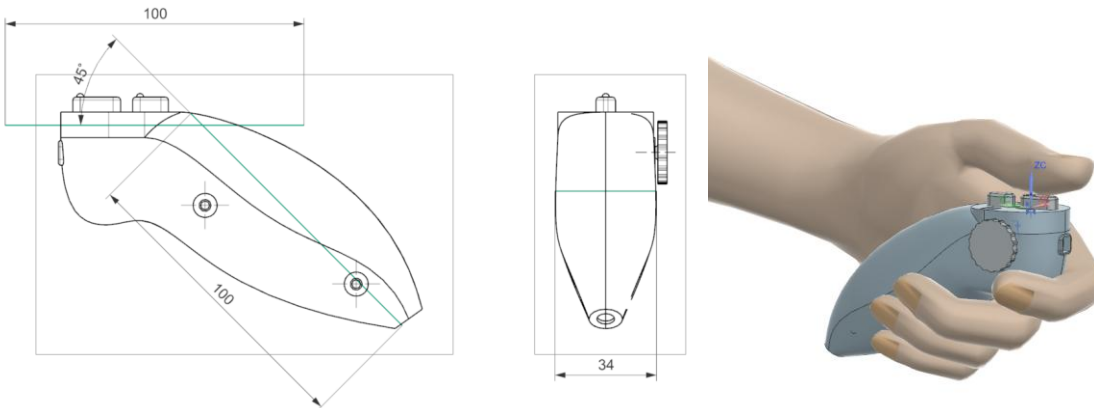


Deze versie van het product is sterk gebaseerd op een VR controller. Hierbij is plaats voorzien voor de richtingswijzer met daarnaast drie knoppen om het toestel te bedienen, aan de voorzijde is ook een trigger voorzien als extra input. De nominale maten werden toegepast bij het ontwerpen van deze versie.



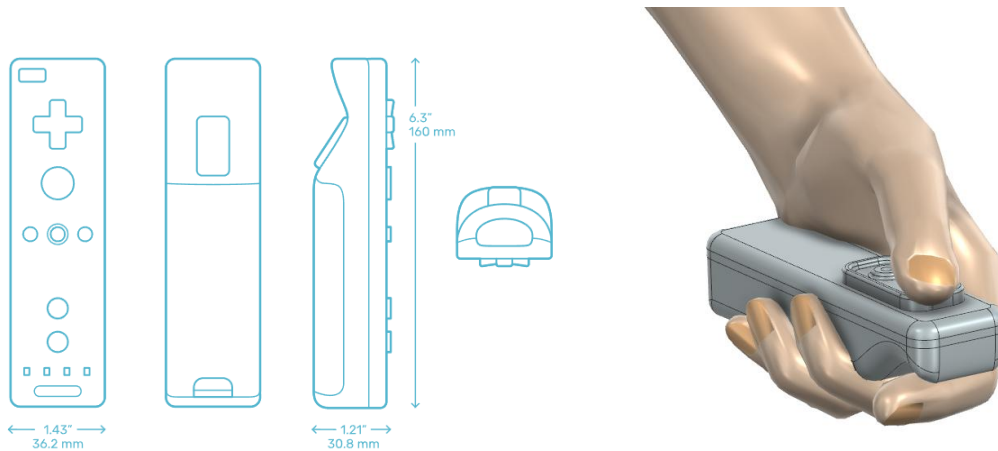
Type 2:

Deze versie is een verder werking op het eerste prototype maar nu rekening houdende met de ergonomische afmetingen.

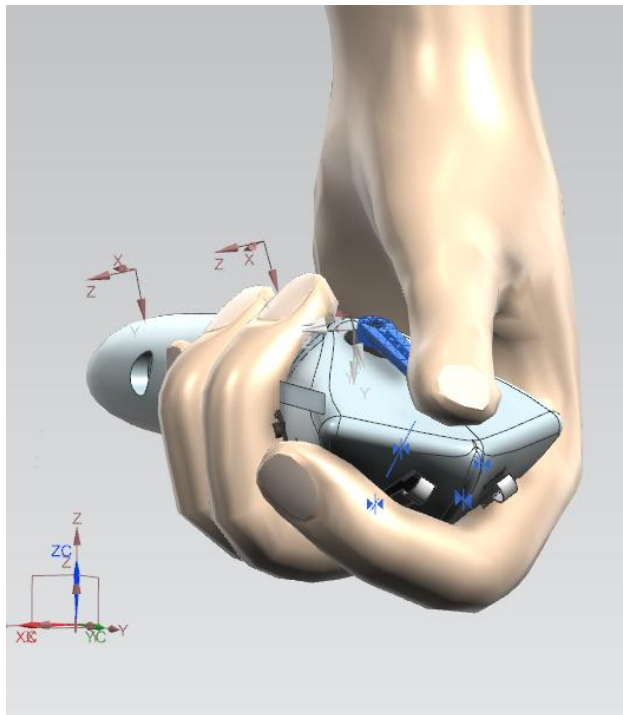
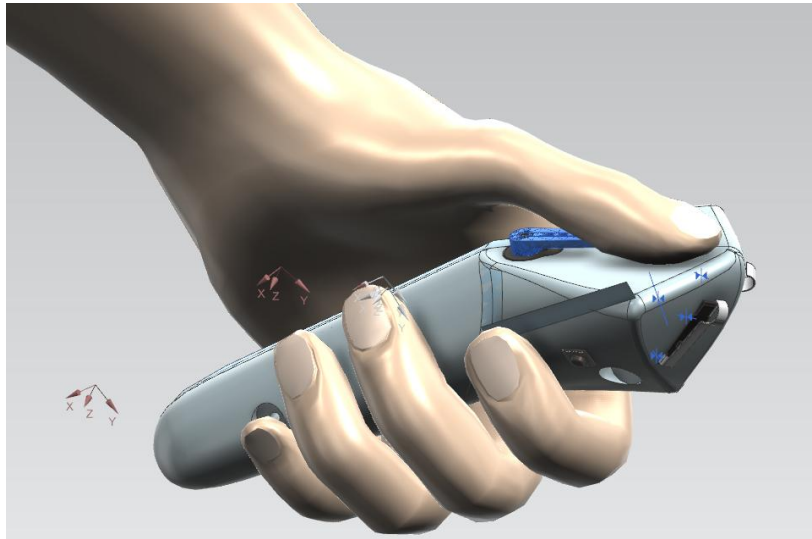


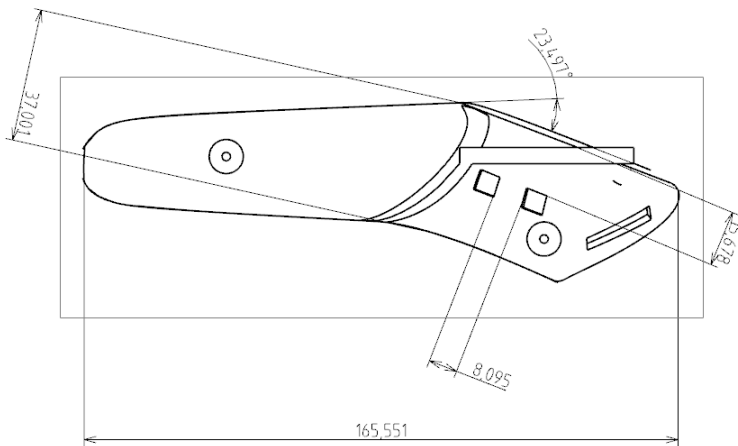
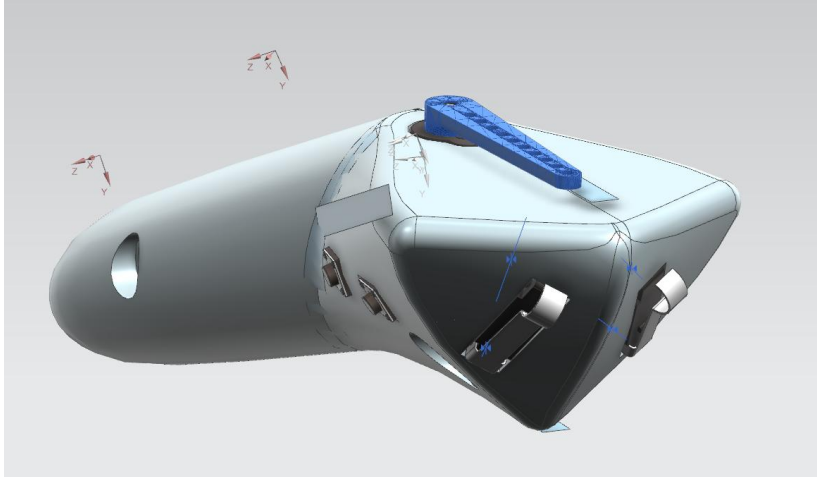
Type 3:

Deze versie is gebaseerd op een Wii Remote. De afmetingen stemmen niet volledig overeen met de gekozen ontwerpstrategie. Gezien de eenvoud en het bewezen gebruiksgemak voor een brede doelgroep, wordt deze vorm geëvalueerd op haar prestaties.



Type 4:





Het handvat van deze versie is gebaseerd op een Braun 7 series trimmer. De wijzer zit van boven en is aangeduid op de foto door een blauwe kleur. Verder geeft het toestel vier knoppen 2 drukknoppen aan de rechterzijde en 2 triggers aan de voorkant. De nominale maten werden toegepast bij het ontwerpen van deze versie.

Figurenlijst

Geen gegevens voor lijst met afbeeldingen gevonden.

Bibliografie

DJI RC Motion 3 - Motion Control, Easy ACRO - DJI United States. (n.d.). DJI.

<https://www.dji.com/be/rc-motion-3>

Wikipedia contributors. (2026, March 25). *Meta Quest 3*. Wikipedia.
https://en.wikipedia.org/wiki/Meta_Quest_3

Genshin Impact Limited Edition DualSense Controller | PS5. (n.d.). [Video]. PlayStation.
<https://www.playstation.com/en-hk/accessories/dualsense-wireless-controller/>

Wikipedia contributors. (2026b, April 24). *Wii Remote*. Wikipedia.
https://en.wikipedia.org/wiki/Wii_Remote

González, A. G. (2018). *An ergonomic customized-tool handle design for precision tools using additive manufacturing: A case study*. *Applied Sciences*. Opgehaald van doi.org: <https://doi.org/10.3390/app8071200>

Patkin's, M. (2026). *A Check-List for Handle Design*. (z.d.). Opgehaald van Michael Patkin's: https://mpatkin.org/ergonomics/handle_checklist.htm

Tilley, A. R. (1974). Opgehaald van Whitney Library of Design:
<https://arc104201516.wordpress.com/wp-content/uploads/2016/02/the-measure-of-man-and-woman-human-factors-in-design-alvin-r-tilley-henry>